

电信和互联网行业数据安全人才强基计划

《工业和信息化领域数据安全管理办法 (试行)》解读

中国信息通信研究院 安全研究所



01

总体工作形势

02

政策宣贯解读

03

重点任务介绍

一、数据安全对国家安全和社会经济发展意义重大



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 数据已成为关键生产要素和核心战略资源，数据安全的基础保障作用和发展驱动效应日益突出，成为事关国家安全和经济社会发展的重大议题。

护航数字经济的客观需要

- ✓ 数据成为经济发展的**关键生产要素和核心引擎**
- ✓ 数据掌握多寡成为世界各国**国家软实力和竞争力**的重要标志
- ✓ 数据泄露、滥用等**安全风险**降低**数据流通共享意愿**，阻碍**数据要素市场化**，制约数字经济发展。

维护国家安全的重要内容

- ✓ 数据安全是我国总体国家安全观的**重要组成部分**
- ✓ 美欧等国将数据安全上升至国家安全的**战略高度**
- ✓ 重要数据和核心数据成为新型网络攻击破坏的**重要标靶**，威胁国家安全。

二、数据大规模开发利用，数据安全风险呈现复杂特征



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 随着数据的大规模运用，数据安全风险呈现常态化、技术创新风险未知化的特点，以重要数据为标靶的安全事件显著增加。

数据安全风险常态化

应用场景多元

数据与各领域深度融合，流通链条复杂、主体多样，数据资产暴露面不断扩大

数据高度汇聚

大型以上数据中心占比超过80%，吸引高级别攻击；内部泄露风险高于分散储存

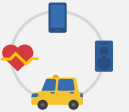
攻击手段复杂

APT、数据擦除、供应链攻击等新型手段层出不穷；API接口广泛应用，攻击量剧增

技术创新应用风险未知化



人工智能



物联网



区块链



元宇宙

安全风险

- 隐私泄露
- 深度伪造
- 内容治理
- 金融风险
- 算法歧视
- 数据杀熟
- 信息茧房

.....

重要数据安全威胁显性化



- APT攻击大多数以窃取其他国家政治、经济、军事等领域的数据为目标
- 俄乌冲突中，窃取破坏对方重要数据被视为有效攻击手段
- 非法提供高铁数据案中，数据被恶意攻击对铁路运营安全构成重大威胁

三、行业面临的数据安全挑战更加严峻复杂



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 信息通信领域产生、汇聚、承载着关系国计民生的海量数据，数据安全与个人利益、国家安全紧密相关，面临着更加动态、复杂、多源的数据安全风险与挑战。

- 我国拥有全球**规模最大**的网络信息设施和用户群体
- 超12万家基础和增值电信企业，2021年全年电信业产生**数据量**占比超**25%**



数据**规模大、价值高**，数据安全与**个人利益、国家安全**紧密相关

- **电信网、互联网**是是千行百业数字化应用的关键载体平台
- 电信领域在我国**数字产业化**市场结构占比超过**30%**



与其他行业**深度融合**，数据高度交织，行业数据安全涉**及领域广、环节多**

- 云计算、大数据、人工智能等**新一代信息技术**加速创新应用
- 电信业特别是互联网企业更加依赖自身技术和应用**创新驱动**

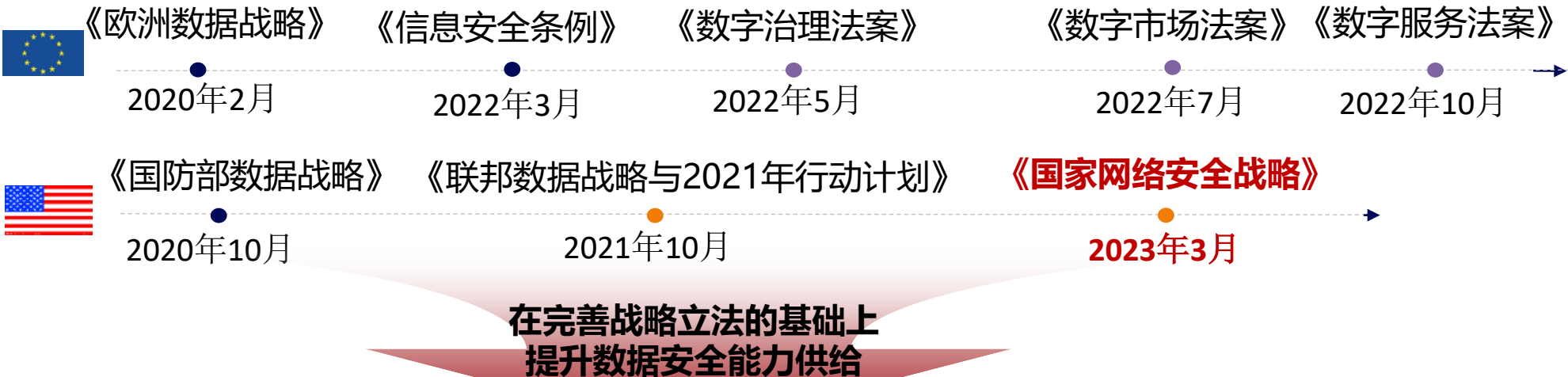


不断衍生新的数据处理方式和主体，数据安全**风险持续累积、动态变化**

四、各国不断强化数据安全在国家战略中的地位

■ 世界各国站在国家安全高度积极部署数据战略，并在此基础上提升数据安全能力供给。

➤ 欧美不断强化数据安全领域的前瞻性战略布局，提出以国家安全为核心的数据安全治理框架



指南指引供给

-  EDPB发布**数据保护指引文件**，指导企业规范开展数据共享、跨境转移、评估认证等工作
-  德国巴符州数据保护局发布**数据处理器标准化行为准则**

工具箱供给

-  PIPC发布针对私营实体的**隐私政策评估工具包**
-  AEPD推出一款**咨询工具**，帮助数据控制者决定是否应将个人数据泄露通知控制机构

人员能力供给

-  提供6亿欧元预算用以提升数字技能，以及促进数字技能培训的基金
-  更新“欧洲公民数字能力框架”，**制定欧洲数字技能证书**

五、党和国家数据安全工作部署和要求日益清晰、系统和全面



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

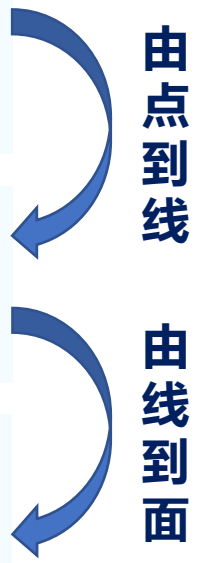
- 以习近平同志为核心的党中央作出一系列重要批示指示，逐步深入统筹推进数据安全保障体系建设。在近年国家社会经济发展及安全领域战略规划中，数据安全都是必不可少的重点任务。



要切实**保障国家数据安全**。要加强关键信息基础设施安全保护，**强化国家关键数据资源保护能力，增强数据安全预警和溯源能力**。要加强政策、监管、法律的统筹协调，加快法规制度建设。
——2017年12月8日，中共中央政治局第二次集体学习

要把**安全贯穿数据治理全过程**，守住安全底线，明确监管红线，加强重点领域执法司法，把必须管住的坚决管到位。
——2022年6月22日，中央全面深化改革委员会第二十六次会议

完善重点领域安全保障体系和重要专项协调指挥体系，强化经济、重大基础设施、金融、网络、**数据**、生物、资源、核、太空、海洋等**安全保障体系**建设。
——2022年10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会



六、顶层设计逐步完善，为行业数据安全工作提供指引



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 我国加速完善国家数据安全法治体系，《数据安全法》《个人信息保护法》与《网络安全法》共同形成数据安全法律“三驾马车”，奠定了行业数据安全保护的法律基础。

《**国家安全法**》将数据安全纳入国家安全领域，为完善数据安全领域立法提供了基本遵循

2015年7月

《**数据安全法**》建立国家关键数据安全管理制度，明确数据安全义务

2016年11月

2021年6月

《**个人信息保护法**》保障公民个人信息权益、促进个人信息合理利用

2021年7月

2021年8月

《**个人信息出境标准合同备案指南**（第一版）》细化适用范围、方式流程等管理要求

2022年7月

2023年6月

《**网络安全法**》确立了个人信息保护的原则、“识别性”内涵、方式及责任

《**关键信息基础设施安全保护条例**》保障关键信息基础设施安全，维护网络安全

《**数据出境安全评估管理办法**》细化数据出境安全评估标准、事项、流程

《数据安全法》《个人信息保护法》等**国家重大数据安全立法**加速出台，**进一步明确了数据安全行政监管的上位法依据和职责边界，对各行业、各领域承接落实也提出了新要求。**



01

总体工作形势

02

政策宣贯解读

03

重点任务介绍

一、《管理办法（试行）》出台的总体考虑



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》作为**工业和信息化领域数据安全顶层管理顶层设计**，是全面承接国家数据安全管理制度要求在行业内落地实施的重大举措。

总体考虑



❖ 全面对接《数据安全法》等国家数据安全法律法规要求

对国家数据安全管理制度进行细化，明确开展数据分类分级保护、重要数据管理等工作的具体要求，为行业数据安全监管提供制度保障



❖ 构建工业和信息化领域数据安全监管体系

明确工业和信息化部、地方工业和信息化主管部门、地方通信管理局等管理部门的职责范围，建立权责一致的工作机制

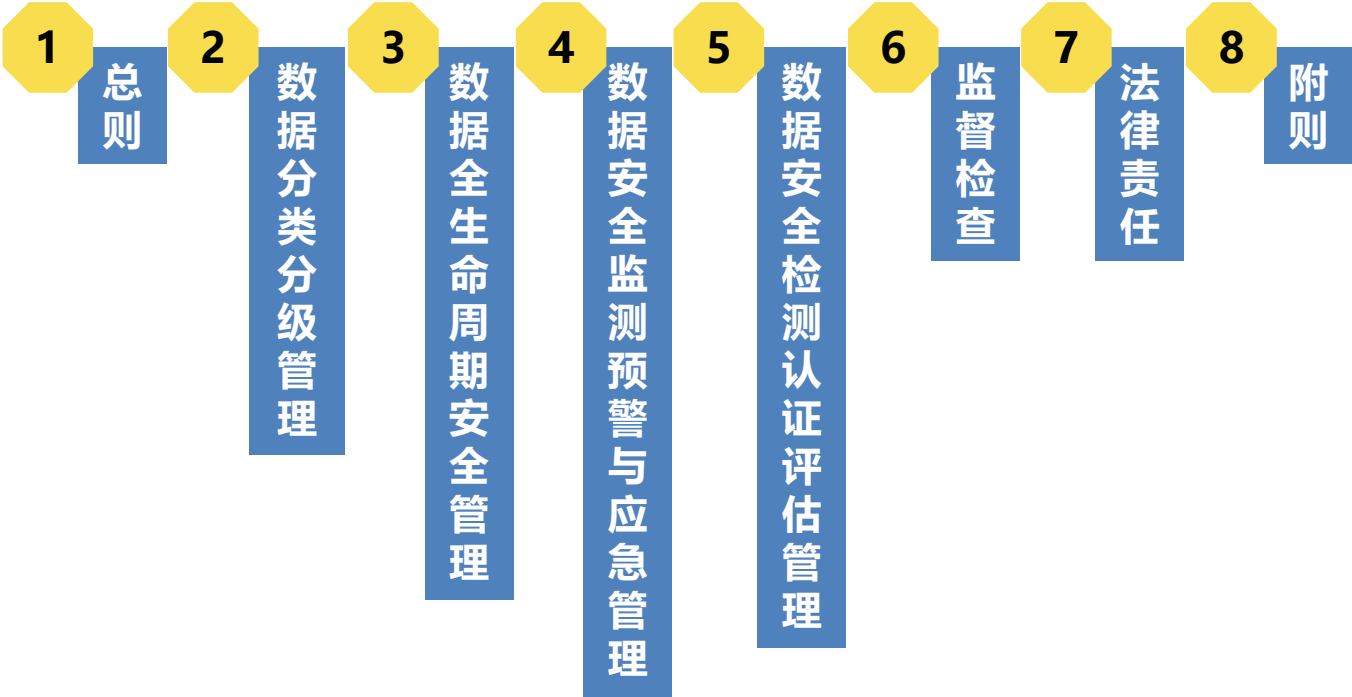


❖ 立足行业实际明确数据保护要求

根据工业、电信行业实际情况，明确了数据全生命周期安全保护要求，指导行业企业健全数据安全管理和技术保护措施，履行保护义务

二、主要内容：构建行业数据安全保护基本框架

- 《管理办法》共八章四十二条，通过明确**监管范围、监管机构、分类分级、重要数据安全****管理、数据全生命周期安全管理、监测预警与应急管理、检测认证评估管理、监督检查**等重点内容，构建工业和信息化领域数据安全管理体系。

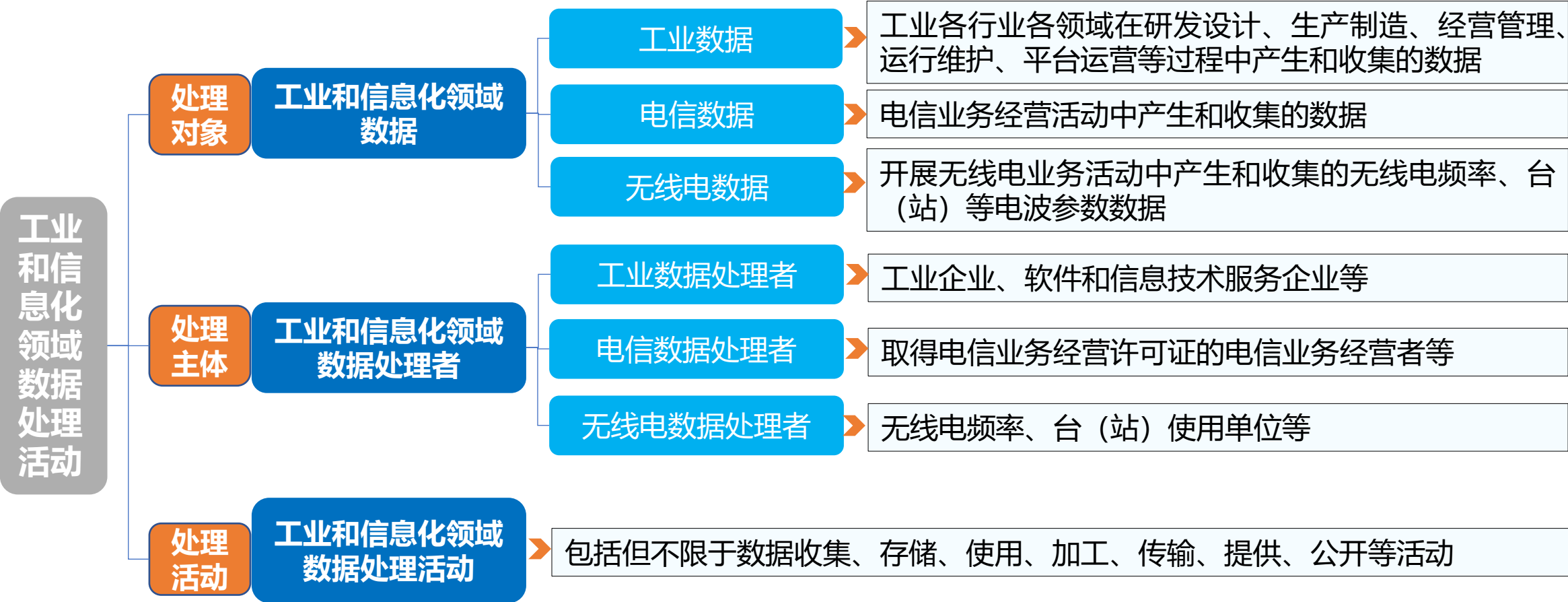


内容特点

- 坚持安全与发展并重
- 加强数据安全统筹管理
- 重视领域数据安全制度建设
- 衔接适用法律法规责任规定

(一) 明确行业数据安全管理监管范围

■ 《管理办法》明确对**工信领域数据处理活动**进行安全监管，并结合处理对象、处理主体、处理活动三方面对适用范围进行细化。

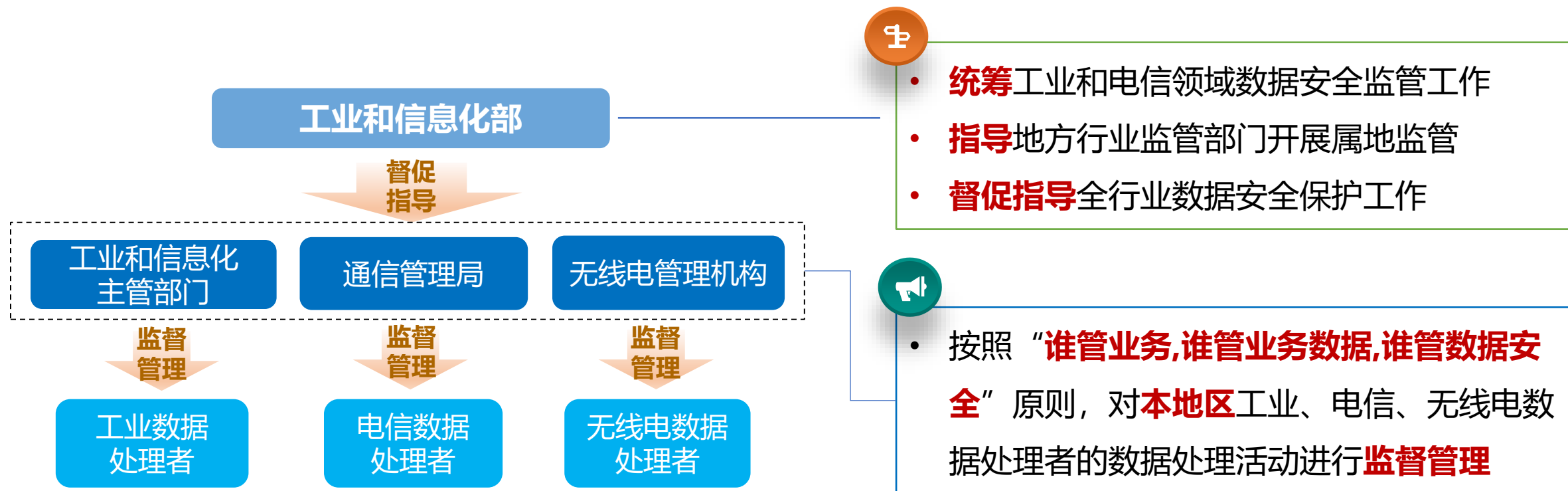


(二) 厘清行业数据安全监管职责分工



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 《管理办法》在国家数据安全工作协调机制统筹协调下，充分结合工信领域既成的监管体制，构建了“**部-地方**”**两级**的数据安全监管机制，充分考虑了工信领域管理的共性需求与实践差异。



(三) 细化数据分类分级，实施重要数据备案管理（1/2）



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 《管理办法》明确工信领域数据**分类参考因素**及数据**分级识别依据**，建立**重要数据和核心数据目录备案管理**机制，为工信领域数据分类分级安全管理提供实操指引。

数据分类要求

- 通过明确数据**分类参考因素**，对数据类别进行**不完全列举**，对工信领域数据分类实施**原则指引**：

分类参考因素：

行业要求、特点、业务需求、数据来源和用途等

主要数据类别：

- 研发数据
- 生产运行数据
- 管理数据
- 运维数据
- 业务服务数据
-



数据分级要求

一般数据（符合以下条件之一的）：

权益影响**小**；影响范围**较小**；其他未纳入重要数据、核心数据目录的数据

重要数据（符合以下条件之一的）：

威胁、影响国家安全相关**重点领域**；权益影响**大**；影响范围**大**；经评估确定的其他重要数据

核心数据（符合以下条件之一的）：

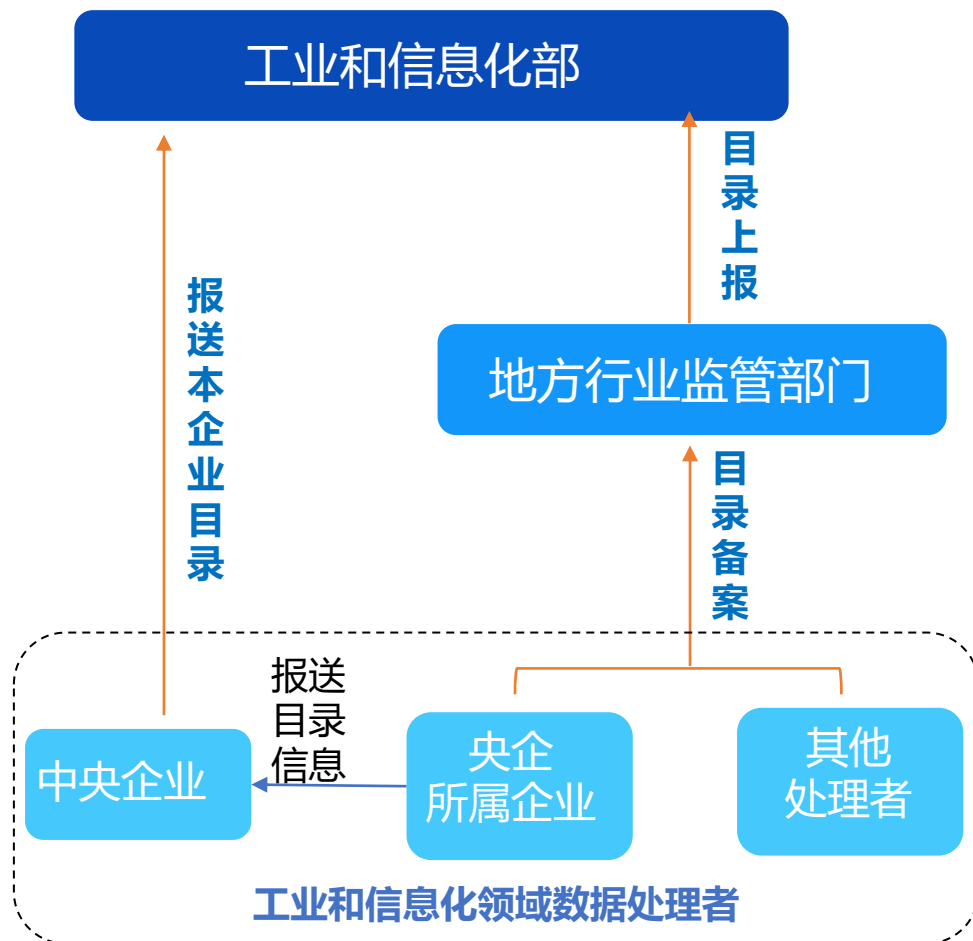
严重威胁、影响国家安全的重点领域；对工信领域造成**重大影响**；对工信领域生产运营、业务开展造成**重大损害**；经工信部评估确定的其他核心数据

(四) 细化数据分类分级，实施重要数据备案管理（2/2）



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 《管理办法》明确工信领域数据**分类参考因素**及数据**分级识别依据**，建立**重要数据和核心数据目录备案管理**机制，为工信领域数据分类分级安全管理提供实操指引。



工业和信息化部

- 制定分类分级、重要数据识别、分级防护标准规范
- 开展数据分类分级、重要数据和核心数据目录管理
- 制定行业重要数据和核心数据目录并实施动态管理

地方行业监管部门

- 组织开展本地区本领域数据分类分级管理、重要数据和核心数据识别，审核目录备案内容
- 制定本地区本领域重要数据和核心数据目录并上报工信部

数据处理者

- 定期梳理数据，实施本单位数据分类分级管理
- 识别并形成本单位重要数据和核心数据目录，向本地区行业监管部门备案
- 开展数据分级防护

(五) 明确数据全生命周期安全管理要求



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 《管理办法》对标《数据安全法》《网络安全法》《个人信息保护法》中的数据安全保护义务，明确细化工信领域数据处理者的数据安全**主体责任**，以**一般数据、重要数据、核心数据**三级数据划分为主线，**细化明确数据全生命周期安全管理要求**。



保护原则

- ※ **一般数据**：加强全生命周期安全管理
- ※ **重要数据**：在一般数据基础上，进行严格保护
- ※ **核心数据**：在重要数据基础上，进行更加严格保护

加强数据全生命周期安全管理

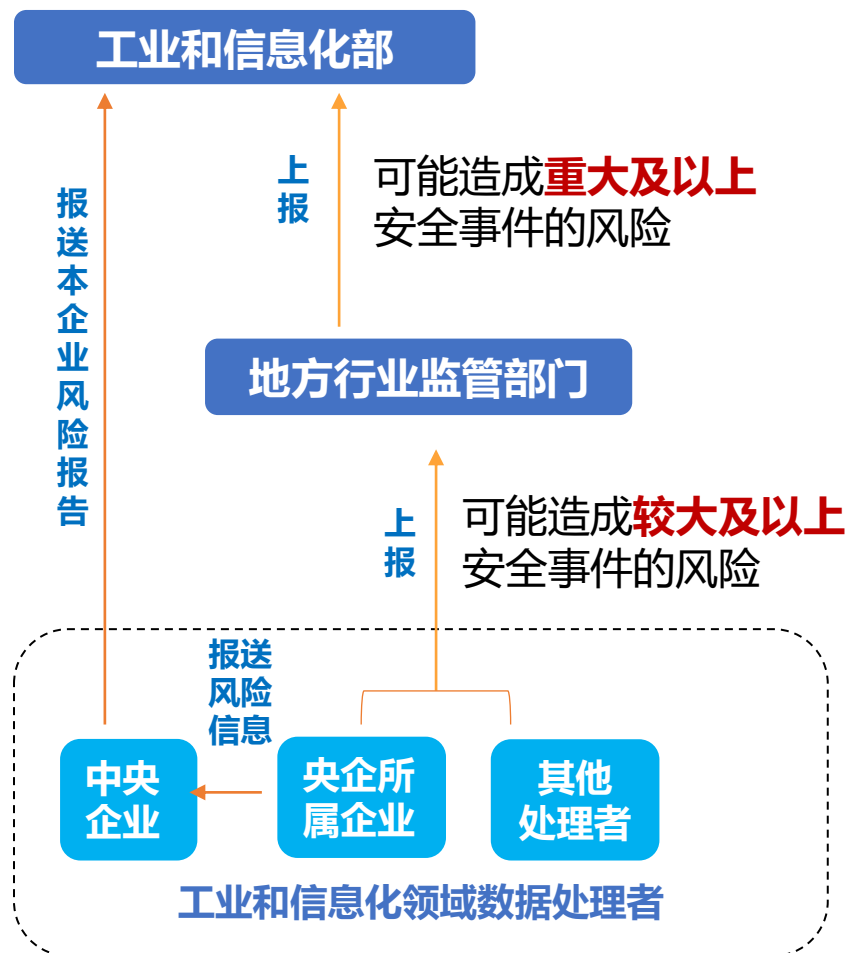
- **总体安全要求**：建立数据全生命周期安全管理制度，制定各环节分级防护要求和操作规程，配备管理人员，加强权限管理，制定应急预案，定期开展教育培训以及其他必要措施。
- ✓ 处理重要数据和核心数据的，还要建立工作体系，明确关键岗位职责，建立内部登记、审批等工作机制。
- **全生命周期安全要求**：要求根据数据级别，结合数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等环节特点设置**针对性保护措施**，有效加强数据安全保护。

(七) 建立监测预警和风险信息上报共享制度



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 《管理办法》建立工信领域数据安全风险监测机制及风险信息上报和共享机制，对数据安全风险进行**监测、汇聚、分析、通报**，提升工信领域数据安全风险的**事前感知能力**。



工业和信息化部

- 建立数据安全风险监测机制
- 制定监测预警接口和标准
- 建立监测预警技术手段
- 建立数据安全风险信息上报和共享机制

地方行业监管部门

- 建设本地区本领域数据安全监测预警机制
- 汇总分析本地区本领域数据安全风险

数据处理者

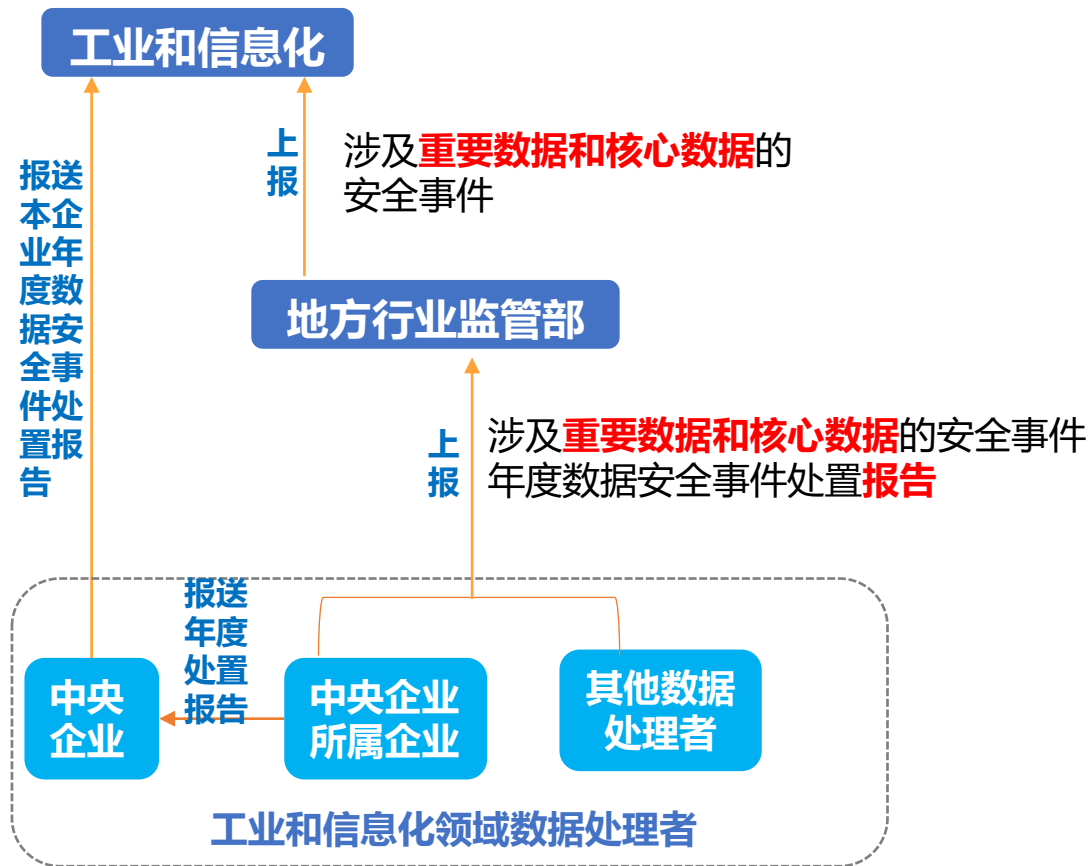
- 开展数据安全风险监测

(八) 完善数据安全应急处置机制



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 《管理办法》建立“**部-省-企业**”**三级联动**协同的数据安全应急处置工作体系，细化不同主体的责任与义务，明确应急处置机制流程，制定数据安全事件应急预案，预防和减少数据安全事件发生后造成的损失和危害。



工业和信息化部

- 制定数据安全事件应急预案
- 组织协调重要数据和核心数据安全事件应急处置

地方行业监管部门

- 组织开展本部区数据安全事件应急处置

数据处理者

- 开展数据安全事件应急处置
- 及时告知用户

(九) 建立数据安全投诉举报和检测认证机制



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 《管理办法》**完善投诉举报机制**，建立部省两级数据投诉举报渠道，充分发挥社会监督作用，广泛获取数据安全违法信息，**建立数据安全检测、认证、评估管理制度**，提升工信领域数据安全产品、服务质量及安全保障能力，推动数字安全产业发展。

数据安全投诉举报

行业监管部门

- 建立投诉举报渠道
- 开展执法检查

数据处理者

- 鼓励建立用户投诉处理机制

数据安全检测认证

工业和信息化部

- 指导、鼓励

具备相应资质的机构

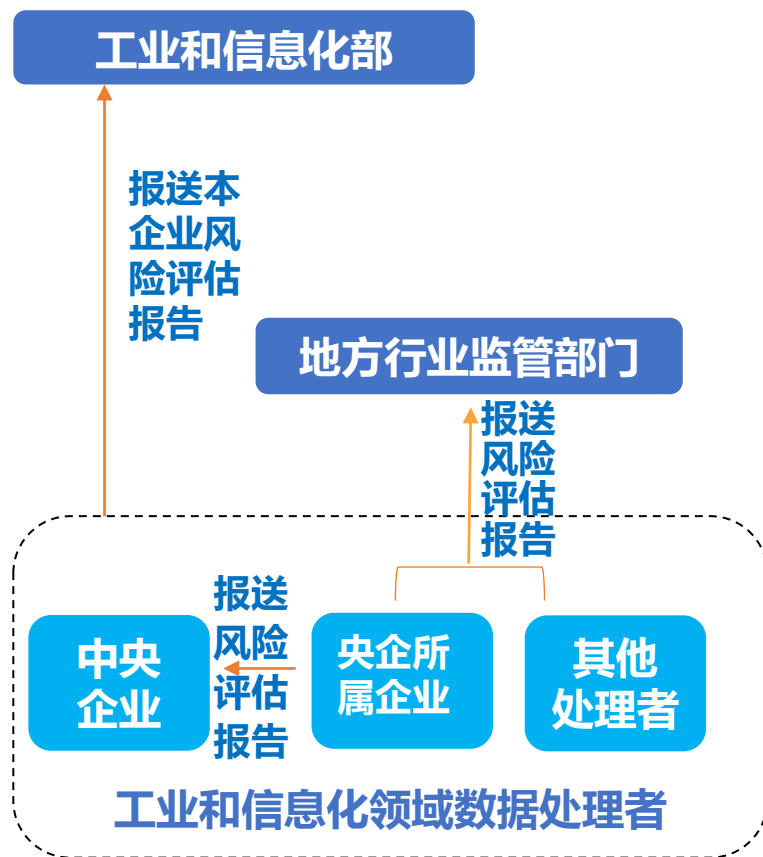
- 依据**相关标准**开展行业数据安全检测、认证工作

(十) 加强数据安全评估管理



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 《管理办法》将数据安全评估作为敦促企业**对标安全保障要求**，**研判数据安全风险**的重要措施，分别明确了工信部、地方行业主管部门、数据处理者的数据安全评估职责要求。



工业和信息化部

- 制定行业数据安全评估管理制度
- 制定行业数据安全评估规范
- 开展评估机构管理工作
- 指导开展数据安全风险评估

地方行业监管部门

- 组织开展本地区数据安全评估工作

数据处理者

- 评估方式：自行或委托第三方评估机构
- 评估频次：每年至少开展一次风险评估
- 评估效果：及时整改风险问题

(十一) 强化数据安全监督检查



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 《管理办法》明确行业监管部门的**监督检查**和**安全审查**职责，规定工业和信息化领域数据处理者的配合义务、及行业监管部门及其委托人员的保密义务。



(十二) 明确数据安全法律责任



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 《管理办法》明确行业监管部门**加强监督检查**，通过**执法、约谈**等措施敦促企业责任落实，设置行政责任和刑事责任等法律责任，**衔接适用**相关法律法规的责任要求。

行业监管部门：发现**数据处理活动存在较大安全风险**的，可以按照规定权限和程序对工业和信息化领域数据处理者进行**约谈**，并要求采取措施进行**整改**，消除隐患。

行政责任：没收违法所得、罚款、暂停业务、停业整顿、吊销业务许可证等

刑事责任：构成犯罪的，依法追究刑事责任

约谈整改

法律责任



01

总体工作形势

02

政策宣贯解读

03

重点任务介绍

一、前期，行业已初步构建数据安全工作总体框架



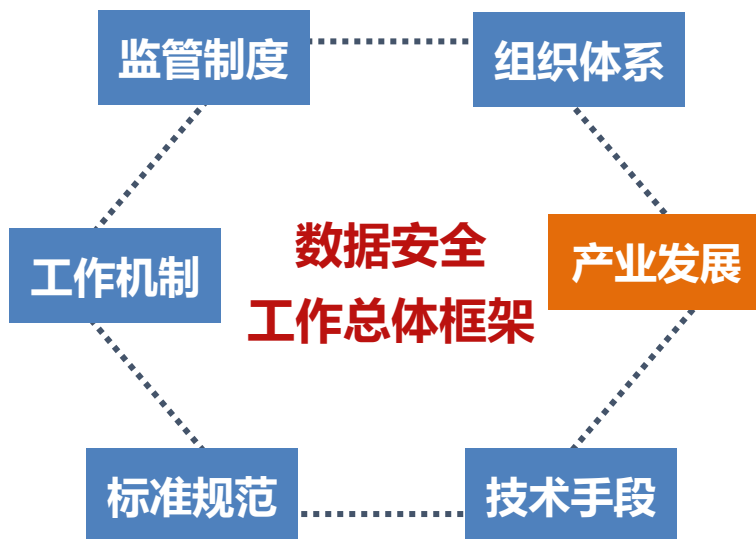
电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 行业数据安全工作立足行业数据安全监管和促进数据安全产业发展两大职责，构建**“5+1”数据安全工作总体框架**。

强化行业数据安全监管

“5”——紧扣行业监管主线五大要素

- 基础
 - 监管制度
 - 标准规范
- 保障
 - 组织体系
 - 工作机制
- 支撑：技术手段



促进数据安全产业发展

“1”——加快落实数据安全产业发展任务

- 发挥工信部产业部门优势
- 夯实供给侧产品技术基础
- 服务千行百业的数据安全

二、下步，需多方协同开创数据安全工作新局面



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 下一步将围绕**重点对象监管、主体责任落实、“以技管数”水平提升、工作保障力度强化**四方面发力，持续加强数据安全治理体系和治理能力建设，全面构建全方位、立体化的数据安全治理生态。

- 重点企业
- 重要数据
- 重大风险

- 安全意识
- 责任链条
- 问责执法



- 技术管理能力
- 风险监测能力

- 政策供给
- 资源投入
- 人员力量

(一) 行业下步工作思路：抓重点（1/4）

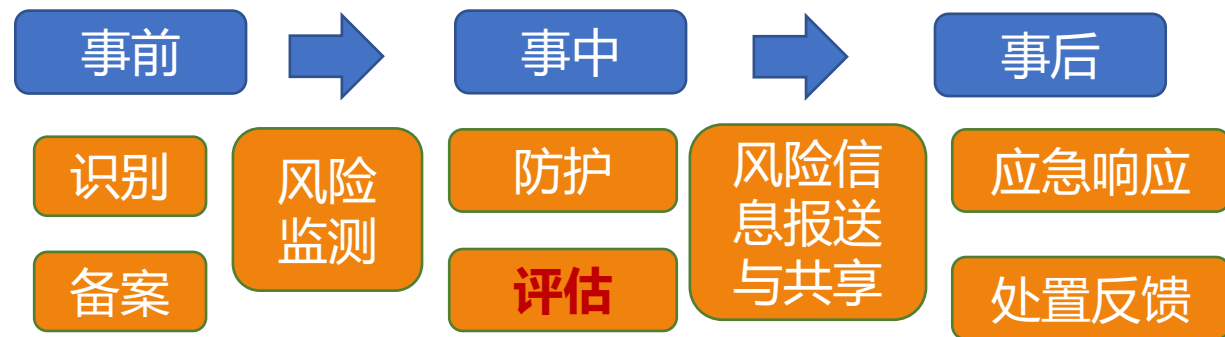


电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 聚焦重点企业和重要数据，防范重大安全风险，树牢底线和红线意识，守牢行业数据安全基本盘。

强化重要数据安全

□ 健全重要数据全流程管理链条



□ 重点部署推进数据安全风险评估

- 重要数据处理者，自评估或第三方评估
- 每年至少开展一次，重要、核心数据处理活动全覆盖

强化重大安全风险排查

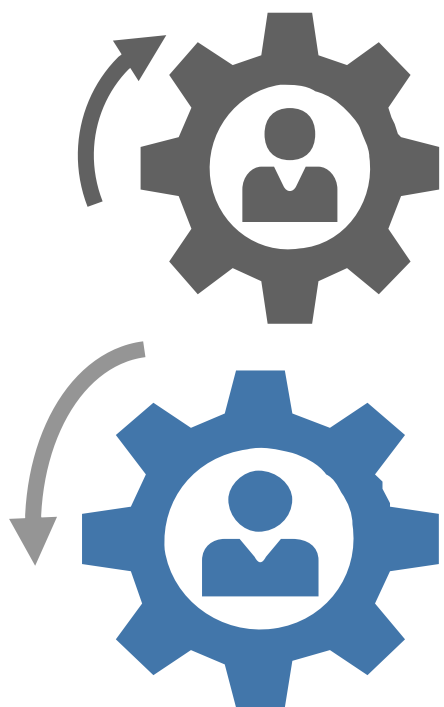
- 组织开展**数据安全专项检查行动**，聚焦典型风险场景，开展突出风险隐患排查防范
- **常态化开展数据安全风险信息报送与共享**工作，加强风险防范与处置

(二) 行业下步工作思路：落责任 (2/4)



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 以建立完善数据安全工作责任体系为着力点，压实各方主体责任，为开展数据安全管理工作奠定基础。



- 组织**宣贯培训**，学习贯彻数据安全相关法律及政策要求
- 指导督促行业企业**明确数据安全管理工作责任人、责任部门**
- 厘清数据安全管理工作**重点岗位、重点环节、重点任务职责分工**
 - **重点岗位**：1.管理人员；2.操作人员；3.使用人员
 - **重点环节**：外包、共享、汇聚、加工使用、内控
 - **重点任务**：1.分类分级，编制目录；2.全生命周期安全管理与保护；3.监测预警与应急处置；4.风险评估

(三) 行业下步工作思路：强能力（3/4）



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 持续夯实行业数据安全管理工作能力，政府、企业齐抓共管，聚力提升行业“以技管数”水平。



优化技术监测能力

- 强化风险监测能力
- 常态化输出国家和行业数据安全风险监测信息



加强安全防护体系研究和顶层设计

- 结合数据安全保护责任义务要求，探索构建政企联动的数据安全保护技术能力

(四) 行业下步工作思路：创条件（4/4）



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 主管部门、行业企业等各方要加大对数据安全工作的支撑和保障力度，确保配套保障扎实稳固，助力数据安全工作落地见效。

强化政策供给

- 加快推动出台行业数据安全政策配套标准，细化安全责任落实的工作依据和操作指引，为数据处理者提供操作明确指引

加大资源投入

- 从资金安排、手段建设等方面予以倾斜，聚合人、财、物、数等各类资源，保障管理要求落地实施

三、2023年重点工作任务（1/2）



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 为加快落实《数据安全法》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等要求，加强数据安全监管，2023年行业将重点做好以下六方面工作。

1

完善管理体系

- 严格落实党委（党组）数据安全责任制
- 明确牵头处室（部门）、专业处室（部门）责任分工
- 建立健全工作机制
- 制定完善数据安全管理制度

2

开展政策宣贯培训

- 各地主管部门、各央企组织开展本地区、本集团及所属相关企业数据安全培训（9月30日前完成）
- 培训内容包括但不限于数据安全法律法规、行业数据安全管理制度和标准规范、实操技能等

3

加强数据分类分级保护

- 各地主管部门、各央企指导督促相关企业落实数据分类分级保护
- 对列入重要数据和核心数据目录的数据进行重点保护，落实数据全生命周期安全防护要求

三、2023年重点工作任务 (2/2)



电信和互联网行业
数据安全人才强基计划

- 为加快落实《数据安全法》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》等要求，加强数据安全监管，2023年行业将重点做好以下六方面工作。

4 动态管理重点企业名录

- 按照前期印发的重点企业遴选条件和名录填报模板，结合本地区实际，拓展企业覆盖范围，更新本地区本领域重点企业名录报网安局备案



5 推进数据识别与目录备案

- 对2022版重要数据和核心数据目录实施动态管理
- 结合重点企业名录更新情况，持续开展数据识别和目录备案工作
- 在2022版目录基础上，结合备案情况，形成**重要数据和核心数据目录（2023版）**报网安局（9月30日前完成）

6 开展风险信息报送与共享

- 建立完善本地区风险信息报送与共享机制，**及时报备风险报送单位库更新情况**
- 加强日常风险发现、研判、报送、防范和处置等，及时反馈风险处置情况，并**每半年形成工作总结**
- 各央企参照建立数据安全风险监测预警、信息报送和共享、应急处置等工作机制



感谢聆听

THANKS